

地图实现

项目需求

- 地图多级下钻
 - 优化加载速动画流畅度
 - 实现多图层叠加
 - 时间轴（资源列表）
 - 网格划分区域→瓦片地图？
-

目前情况

技术栈：EChart 地图组件加 canvas 渲染性能优化

项目前端代码挂载在实验室综合平台

目前实现：

地图的多级下钻

时间轴的简单查看

技术分析对比

1. ECharts + Vue-ECharts
下钻实现
有 vue 官方封装
项目有开发基础
 2. Leaflet + Vue 2 Leaflet
轻量级
多图层支持好
插件？
 3. D 3. Js + Vue
复杂，强大，完全自定义
 4. Mapbox GL + vue-mapbox
大数据量，高性能要求
-

下一步方向

1. Q:前端代码是否要迁移？

1. 因为前端代码目前并没有上传在无人机项目的仓库，如果有需要，可以先着手独立无人机项目代码，顺便熟悉现阶段代码
 2. 学姐的意思是要把代码上传到项目仓库
-

2. 资源上传组件

1. 上传图片数据给后端
-

3. 地图组件多图层展示研究

4. 渲染逻辑优化（瓦片化，或者说切分区域）

Q:考虑变更技术栈？Echart 对于激光雷达高程图，多图层和瓦片化支持比较差

5. 目前代码和函数的优化

1. 对于现有代码进行一下重构和优化

技术优化可能方向

- 目前 ECharts:
 - Canvas渲染瓶颈
 - 瓦片支持弱
- Leaflet方案:
 - 动态瓦片加载（L.TileLayer）
 - WebGL渲染插件（Leaflet.gl）（激光雷达高程图）
 - 图层分组管理（LayerGroup）（我们重点需要的能力）